Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Géométrie dans l'espace

2BAC — 2e année du baccalauréat | Géométrie dans l'espace | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Produit scalaire dans l'espace, équation d'un plan par vecteur normal, distance d'un point à un plan, sphère et produit vectoriel.

Objectifs du cours

- Déterminer l'équation d'un plan à l'aide d'un vecteur normal.
- Étudier la position relative d'une sphère et d'un plan.
- Utiliser le produit vectoriel.

1. Produit scalaire et plan

Propriété

Dans un repère orthonormé :

• $\vec{u}(x;y;z)\cdot\vec{v}(x';y';z')=xx'+yy'+zz'$ et $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

• Le plan passant par A de vecteur normal $\vec{n}(a;b;c)$: $M\in(P)\iff\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$, d'équation $ax+by+cz+d=0$.

• $d(A,(P))=\dfrac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

2. La sphère

Propriété

• La sphère (S) de centre $\Omega(a;b;c)$ et de rayon R : $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$.

• Sphère de diamètre $[AB]$: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

• Soit $d=d(\Omega,(P))$: si $d>R$, pas d'intersection ; si $d=R$, (P) est tangent à (S) ; si $d<R$, l'intersection est un cercle de rayon $r=\sqrt{R^2-d^2}$.

Exemple

$(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ et $(P) : z = 3$. Déterminer leur intersection.

1. $d(O, (P)) = 3 < 5$: cercle de centre $(0; 0; 3)$ et de rayon $\sqrt{25 - 9} = 4$.

3. Produit vectoriel

Propriété

$\vec{u}(x; y; z) \wedge \vec{v}(x'; y'; z') = (yz' - zy';\ zx' - xz';\ xy' - yx')$.

- $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$; $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires.
- $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est normal au plan (ABC) et l'aire du triangle ABC vaut $\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$.
- Distance de M à la droite $D(A, \vec{u})$: $\dfrac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$.

L'essentiel à retenir

- Plan : $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.
- Sphère et plan : comparer $d(\Omega, (P))$ et R.

Exercices d'application

Exercice 1 : Distance

Calculer la distance de O au plan $2x - y + 2z - 9 = 0$.

Exercice 2 : Rayon d'une sphère

Quel est le rayon de la sphère $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4z - 4 = 0$?

Exercice 3 : Produit vectoriel

Quelle est la troisième coordonnée de $\vec{i} \wedge \vec{j}$ avec $\vec{i}(1;0;0)$ et $\vec{j}(0;1;0)$?

Exercice 4 : Section d'une sphère

Une sphère de rayon 13 et un plan à distance 5 de son centre. Quel est le rayon du cercle d'intersection ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Distance

1. $d = \dfrac{9}{3} = 3$.

Réponse : 3

Exercice 2 : Rayon d'une sphère

1. $R = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$, centre $\Omega(1;0;-2)$.

Réponse : 3

Exercice 3 : Produit vectoriel

1. $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k} = (0;0;1)$.

Réponse : 1

Exercice 4 : Section d'une sphère

1. $r = \sqrt{144} = 12$.

Réponse : 12